LŨY THỪA, HÀM SỐ LŨY THỪA

Dạng 1. Rút gọn biểu thức lũy thừa

Câu 1. Cho $a>0, m,n\in\mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a^m+a^n=a^{m+n}$. **B.** $a^m.a^n=a^{m-n}$. **C.** $(a^m)^n=(a^n)^m$. **D.** $\frac{a^m}{a^n}=a^{n-m}$.

Câu 2. Với α là số thực bất kì, mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\sqrt{10^\alpha}=\left(\sqrt{10}\right)^\alpha$. **B.** $\sqrt{10^\alpha}=10^{\frac{\alpha}{2}}$. **C.** $\left(10^\alpha\right)^2=(100)^\alpha$. **D.** $\left(10^\alpha\right)^2=(10)^{\alpha^2}$.

Câu 3. Rút gọn biểu thức $Q=b^{\frac{5}{3}}:\sqrt[3]{b}$ với $b>0$.

A. $Q=b^{-\frac{4}{3}}$ **B.** $Q=b^{\frac{4}{3}}$ **C.** $Q=b^{\frac{5}{9}}$ **D.** $Q=b^2$

Câu 4. Rút gọn biểu thức $P=x^{\frac{1}{3}}.\sqrt[6]{x}$ với $x>0$.

A. $P=\sqrt{x}$ **B.** $P=x^{\frac{1}{8}}$ **C.** $P=x^{\frac{2}{9}}$ **D.** $P=x^2$

Câu 5. Cho biểu thức $P=\sqrt[4]{x.\sqrt[3]{x^2.\sqrt{x^3}}}$, với $x>0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $P=x^{\frac{2}{3}}$ **B.** $P=x^{\frac{1}{2}}$ **C.** $P=x^{\frac{13}{24}}$ **D.** $P=x^{\frac{1}{4}}$

Câu 6. Cho biểu thức $P=x^{\frac{1}{2}}.x^{\frac{1}{3}}.\sqrt[6]{x}$ với $x>0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $P=x$ **B.** $P=x^{\frac{11}{6}}$ **C.** $P=x^{\frac{7}{6}}$ **D.** $P=x^{\frac{5}{6}}$

Câu 7. Rút gọn biểu thức $P=x^{\frac{1}{6}}\cdot\sqrt[3]{x}$ với $x>0$.

A. $P=x^{\frac{1}{8}}$ **B.** $P=\sqrt{x}$ **C.** $P=x^{\frac{2}{9}}$ **D.** $P=x^2$

Câu 8. Cho a là số thực dương. Viết và rút gọn biểu thức $a^{\frac{3}{2018}}.\sqrt[2018]{a}$ dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Tìm số mũ của biểu thức rút gọn đó.

A. $\frac{2}{1009}$. **B.** $\frac{1}{1009}$. **C.** $\frac{3}{1009}$. **D.** $\frac{3}{2018^2}$.

Câu 9. Rút gọn biểu thức $P=\frac{a^{\sqrt{3}+1}.a^{2-\sqrt{3}}}{a^{\sqrt{2}-2}\ \sqrt{2}+2}$ với $a>0$.

A. $P=a$. **B.** $P=a^3$. **C.** $P=a^4$. **D.** $P=a^5$.

Câu 10. Biểu thức $P=\sqrt[3]{x\sqrt[5]{x^2\sqrt{x}}}=x^\alpha$, giá trị của α là

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{5}{2}$. **C.** $\frac{9}{2}$. **D.** $\frac{3}{2}$.

Câu 11. Cho a là số thực dương khác 1. Khi đó $\sqrt[4]{a^{\frac{2}{3}}}$ bằng

A. $\sqrt[3]{a^2}$. **B.** $a^{\frac{8}{3}}$. **C.** $a^{\frac{3}{8}}$. **D.** $\sqrt[6]{a}$.

Câu 12. Rút gọn biểu thức $P=\frac{a^{\sqrt{3}+1}.a^{2-\sqrt{3}}}{a^{\sqrt{2}-2}\ \sqrt{2}+2}$ với $a>0$

A. $P=a$ **B.** $P=a^3$ **C.** $P=a^4$ **D.** $P=a^5$

Câu 13. Cho biểu thức $P=x^{-\frac{3}{4}}.\sqrt{\sqrt{x^5}}$, $x>0$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $P=x^{-2}$ **B.** $P=x^{-\frac{1}{2}}$ **C.** $P=x^{\frac{1}{2}}$ **D.** $P=x^2$

Câu 14. Cho biểu thức $P=\sqrt[3]{x.\sqrt[4]{x^3\sqrt{x}}}$, với $x>0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $P=x^{\frac{1}{2}}$. **B.** $P=x^{\frac{7}{12}}$. **C.** $P=x^{\frac{5}{8}}$. **D.** $P=x^{\frac{7}{24}}$.

Câu 15. Cho hai số thực dương a,b. Rút gọn biểu thức $A=\dfrac{a^{\frac{1}{3}}\sqrt{b}+b^{\frac{1}{3}}\sqrt{a}}{\sqrt[6]{a}+\sqrt[6]{b}}$ ta thu được $A=a^m.b^n$. Tích của $m.n$ là

A. $\dfrac{1}{8}$ **B.** $\dfrac{1}{21}$ **C.** $\dfrac{1}{9}$ **D.** $\dfrac{1}{18}$

Câu 16. Rút gọn biểu thức $A=\dfrac{\sqrt[3]{a^7}.a^{\frac{11}{3}}}{a^4.\sqrt[7]{a^{-5}}}$ với $a>0$ ta được kết quả $A=a^{\frac{m}{n}}$ trong đó $m,n\in N^*$ và $\dfrac{m}{n}$ là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $m^2-n^2=312$. **B.** $m^2+n^2=543$. **C.** $m^2-n^2=-312$. **D.** $m^2+n^2=409$.

Câu 17. Cho a là số thực dương. Đơn giản biểu thức $P=\dfrac{a^{\frac{4}{3}}\left(a^{\frac{-1}{3}}+a^{\frac{2}{3}}\right)}{a^{\frac{1}{4}}\left(a^{\frac{3}{4}}+a^{\frac{-1}{4}}\right)}$.

A. $P=a(a+1)$. **B.** $P=a-1$. **C.** $P=a$. **D.** $P=a+1$.

Câu 18. Cho $a,\ b$ là các số thực dương. Rút gọn $P=\dfrac{a^{\frac{4}{3}}b+ab^{\frac{4}{3}}}{\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}}$ ta được

A. $P=ab$. **B.** $P=a+b$. **C.** $P=a^4b+ab^4$. **D.** $P=ab\ \ a+b$.

Câu 19. Cho biểu thức $\sqrt[5]{8\sqrt{2\sqrt[3]{2}}}=2^{\frac{m}{n}}$, trong đó $\dfrac{m}{n}$ là phân số tối giản. Gọi $P=m^2+n^2$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $P\in(330;340)$. **B.** $P\in(350;360)$. **C.** $P\in(260;370)$. **D.** $P\in(340;350)$.

Câu 20. Cho $a>0$, $b>0$, giá trị của biểu thức $T=2(a+b)^{-1}.(ab)^{\frac{1}{2}}.\left[1+\dfrac{1}{4}\left(\sqrt{\dfrac{a}{b}}-\sqrt{\dfrac{b}{a}}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$ bằng

A. 1. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $\dfrac{2}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{3}$.

Dạng 2. Tính giá trị biểu thức lũy thừa

Câu 21. Tính giá trị của biểu thức $P=\left(7+4\sqrt{3}\right)^{2017}\left(4\sqrt{3}-7\right)^{2016}$

A. $P=\left(7+4\sqrt{3}\right)^{2016}$ **B.** $P=1$ **C.** $P=7-4\sqrt{3}$ **D.** $P=7+4\sqrt{3}$

Câu 22. Cho biểu thức $P=\sqrt[3]{\dfrac{2}{3}\sqrt[3]{\dfrac{2}{3}\sqrt{\dfrac{2}{3}}}}$. Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau là đúng?

A. $P=\left(\dfrac{2}{3}\right)^{\frac{1}{8}}$. **B.** $P=\left(\dfrac{2}{3}\right)^{18}$. **C.** $P=\left(\dfrac{2}{3}\right)^{\frac{1}{18}}$. **D.** $P=\left(\dfrac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}}$.

Câu 23. Cho hàm số $f(a)=\dfrac{a^{-\frac{1}{3}}\left(\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{a^4}\right)}{a^{\frac{1}{8}}\left(\sqrt[8]{a^3}-\sqrt[8]{a^{-1}}\right)}$ với $a>0,a\neq1$. Tính giá trị $M=f\left(2017^{2016}\right)$

A. $M=2017^{1008}-1$ **B.** $M=-2017^{1008}-1$ **C.** $M=2017^{2016}-1$ **D.** $M=1-2017^{2016}$

Câu 24. Giá trị của biểu thức $P=\dfrac{2^3.2^{-1}+5^{-3}.5^4}{10^{-3}:10^{-2}-(0,1)^0}$ là

A. -9. **B.** -10. **C.** 10. **D.** 9.

Câu 25. Cho hàm số $f(a)=\dfrac{a^{\frac{2}{3}}\left(\sqrt[3]{a^{-2}}-\sqrt[3]{a}\right)}{a^{\frac{1}{8}}\left(\sqrt[8]{a^3}-\sqrt[8]{a^{-1}}\right)}$ với $a>0,\ a\neq 1$. Tính giá trị $M=f\left(2017^{2018}\right)$.

A. $2017^{2018}+1$. **B.** $-2017^{1009}-1$. **C.** 2017^{1009}. **D.** $2017^{1009}+1$.

Câu 26. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI?

A. $\left(\sqrt{3}-1\right)^{2018}>\left(\sqrt{3}-1\right)^{2017}$. **B.** $2^{\sqrt{2}+1}>2^{\sqrt{3}}$.

C. $\left(\sqrt{2}-1\right)^{2017}>\left(\sqrt{2}-1\right)^{2018}$. **D.** $\left(1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2019}<\left(1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2018}$.

Dạng 3. So sánh các biểu thức chứa lũy thừa

Câu 27. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $(\sqrt{5}+2)^{-2017}<(\sqrt{5}+2)^{-2018}$. **B.** $(\sqrt{5}+2)^{2018}>(\sqrt{5}+2)^{2019}$.

C. $(\sqrt{5}-2)^{2018}>(\sqrt{5}-2)^{2019}$. **D.** $(\sqrt{5}-2)^{2018}<(\sqrt{5}-2)^{2019}$.

Câu 28. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\left(\dfrac{3}{7}\right)^{\sqrt{3}}>\left(\dfrac{5}{8}\right)^{\sqrt{3}}$. **B.** $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-\pi}<\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-\pi}$. **C.** $3^{-\sqrt{2}}<\left(\dfrac{1}{5}\right)^{\sqrt{2}}$. **D.** $\left(\dfrac{1}{4}\right)^{-50}<\left(\sqrt{2}\right)^{100}$.

Câu 29. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\left(1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2018}<\left(1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2017}$. **B.** $\left(\sqrt{2}-1\right)^{2017}>\left(\sqrt{2}-1\right)^{2018}$.

C. $\left(\sqrt{3}-1\right)^{2018}>\left(\sqrt{3}-1\right)^{2017}$. **D.** $2^{\sqrt{2}+1}>2^{\sqrt{3}}$.

Câu 30. Tìm tập tất cả các giá trị của a để $\sqrt[21]{a^5}>\sqrt[7]{a^2}$?

A. $a>0$. **B.** $0<a<1$. **C.** $a>1$. **D.** $\dfrac{5}{21}<a<\dfrac{2}{7}$.

Dạng 4. Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa

Câu 31. Tập xác định D của hàm số $y=(x-1)^{\frac{1}{3}}$ là:.

A. $D=(1;+\infty)$ **B.** $D=\mathbb{R}$ **C.** $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$ **D.** $D=(-\infty;1)$

Câu 32. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\left(x^2-x-2\right)^{-3}$.

A. $D=(-\infty;-1)\cup(2;+\infty)$ **B.** $D=\mathbb{R}\setminus\{-1;2\}$

C. $D=\mathbb{R}$ **D.** $D=(0;+\infty)$

Câu 33. Tập xác định của hàm số $y=(x-1)^{\frac{1}{5}}$ là

A. $[1;+\infty)$ **B.** $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ **C.** $(1;+\infty)$ **D.** $(0;+\infty)$

Câu 34. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\left(x^2-3x\right)^{-4}$.

A. $(0;3)$. **B.** $D=\mathbb{R}\setminus\{0;3\}$.

C. $D=(-\infty;0)\cup(3;+\infty)$. **D.** $D=R$

Câu 35. Tìm tập xác định của hàm số: $y=\ 4-x^2\ ^{\frac{2}{3}}$ là

A. $D=\ -2;2$ **B.** $D=R\setminus\ 2;-2$ **C.** $D=R$ **D.** $D=\ 2;+\infty$

Câu 36. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có tập xác định $D=\mathbb{R}$?

A. $y=\left(2+\sqrt{x}\right)^{\pi}$ **B.** $y=\left(2+\frac{1}{x^2}\right)^{\pi}$ **C.** $y=\left(2+x^2\right)^{\pi}$ **D.** $y=\left(2+x\right)^{\pi}$

Câu 37. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\left(3x^2-1\right)^{\frac{1}{3}}$.

A. $D=\left(-\infty;-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\cup\left(\frac{1}{\sqrt{3}};+\infty\right)$ **B.** $D=\mathbb{R}$

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\pm\frac{1}{\sqrt{3}}\right\}$ **D.** $D=\left(-\infty;-\frac{1}{\sqrt{3}}\right]\cup\left[\frac{1}{\sqrt{3}};+\infty\right)$

Câu 38. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A. $y=\left(\frac{1}{\pi}\right)^x$ **B.** $y=\left(\frac{2}{3}\right)^x$ **C.** $y=\left(\sqrt{3}\right)^x$ **D.** $y=(0,5)^x$

Câu 39. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\left(x^2+2x-3\right)^{\sqrt{2}}$.

A. $D=\mathbb{R}$ **B.** $D=(-\infty;-3)\cup(1;+\infty)$

C. $D=(0;+\infty)$ **D.** $D=\mathbb{R}\setminus\{-3;1\}$

Câu 40. Tập xác định của hàm số $y=(x-1)^{\frac{1}{2}}$ là

A. $(0;+\infty)$. **B.** $[1;+\infty)$. **C.** $(1;+\infty)$. **D.** $(-\infty;+\infty)$.

Câu 41. Tập xác định của hàm số $y=\left(x^2-4x\right)^{\frac{2019}{2020}}$ là

A. $(-\infty;0]\cup[4;+\infty)$ **B.** $(-\infty;0)\cup(4;+\infty)$ **C.** $(0;4)$ **D.** $\mathbb{R}\setminus\{0;4\}$

Câu 42. Tập xác định của hàm số $y=(-x^2+6x-8)^{\sqrt{2}}$ là

A. $D=(2;4)$. **B.** $(-\infty;2)$. **C.** $(4;+\infty)$. **D.** $D=\mathbb{R}$.

Câu 43. Tìm tập xác định của hàm số $y=\left(x^2-7x+10\right)^{-3}$

A. $\mathbb{R}\setminus\{2;5\}$. **B.** $(-\infty;2)\cup(5;+\infty)$. **C.** $\mathbb{R}$. **D.** $(2;5)$.

Câu 44. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\left(4x^2-1\right)^{-3}$.

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right\}$. **B.** $D=\left(-\infty;\frac{-1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2};+\infty\right)$.

C. $D=\mathbb{R}$. **D.** $D=\left(-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$.

Câu 45. Tập xác định của hàm số $y=\left(4-3x-x^2\right)^{-2019}$ là

A. $\mathbb{R}\setminus\{-4;1\}$. **B.** $\mathbb{R}$. **C.** $[-4;1]$. **D.** $(-4;1)$.

Câu 46. Tìm tập xác định của $y=\left(x^2-3x+2\right)^{\frac{-1}{3}}$

A. $(-\infty;1)\cup(2;+\infty)$. **B.** $\mathbb{R}\setminus\{1;2\}$. **C.** $y'=\frac{2x}{\left(x^2+2\right)\ln 5}$. **D.** $\mathbb{R}$.

Câu 47. Tập xác định của hàm số $y=\left(x^2-3x+2\right)^{\pi}$ là

A. $(1;2)$.. **B.** $(-\infty;1)\cup(2;+\infty)$. **C.** $\mathbb{R}\setminus\{1;2\}$. **D.** $(-\infty;1]\cup[2;+\infty)$

Câu 48. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\left(x^2-3x-4\right)^{\sqrt{2-\sqrt{3}}}$.

A. $D=\mathbb{R}\setminus\{-1;4\}$. **B.** $D=(-\infty;-1]\cup[4;+\infty)$.

C. $D=\mathbb{R}$. **D.** $D=(-\infty;-1)\cup(4;+\infty)$.

Dạng 5. Đạo hàm hàm số lũy thừa

Câu 49. Hàm số $y=\sqrt[5]{(x^2+1)^2}$ có đạo hàm là.

A. $y'=\dfrac{4x}{5\sqrt[5]{(x^2+1)^3}}$. **B.** $y'=2x\sqrt{x^2+1}$. **C.** $y'=4x\sqrt[5]{x^2+1}$. **D.** $y'=\dfrac{4}{\sqrt[5]{(x^2+1)^2}}$.

Câu 50. hàm số $y=(3-x^2)^{-\frac{4}{3}}$ có đạo hàm trên khoảng $(-\sqrt{3};\sqrt{3})$ là:

A. $y=-\dfrac{4}{3}(3-x^2)^{\frac{-7}{3}}$. **B.** $y=-\dfrac{8}{3}x(3-x^2)^{\frac{-7}{3}}$.

C. $y=-\dfrac{4}{3}x^2(3-x^2)^{\frac{-7}{3}}$. **D.** $y=\dfrac{8}{3}x(3-x^2)^{\frac{-7}{3}}$.

Câu 51. Đạo hàm của hàm số $y=\ 2x+1\ ^{-\frac{1}{3}}$ trên tập xác định là.

A. $-\dfrac{1}{3}\ 2x+1\ ^{-\frac{4}{3}}$. **B.** $2\ 2x+1\ ^{-\frac{1}{3}}\ln\ 2x+1\ $.

C. $\ 2x+1\ ^{-\frac{1}{3}}\ln\ 2x+1\ $. **D.** $-\dfrac{2}{3}\ 2x+1\ ^{-\frac{4}{3}}$.

Câu 52. Đạo hàm của hàm số $y=(x^2+x+1)^{\frac{1}{3}}$ là

A. $y'=\dfrac{1}{3}(x^2+x+1)^{\frac{8}{3}}$. **B.** $y'=\dfrac{2x+1}{2\sqrt[3]{x^2+x+1}}$.

C. $y'=\dfrac{2x+1}{3\sqrt[3]{(x^2+x+1)^2}}$. **D.** $y'=\dfrac{1}{3}(x^2+x+1)^{\frac{2}{3}}$.

Câu 53. Tính đạo hàm của hàm số $y=\ 1-\cos 3x\ ^6$.

A. $y'=6\sin 3x\ 1-\cos 3x\ ^5$. **B.** $y'=6\sin 3x\ \cos 3x-1\ ^5$.

C. $y'=18\sin 3x\ \cos 3x-1\ ^5$. **D.** $y'=18\sin 3x\ 1-\cos 3x\ ^5$.

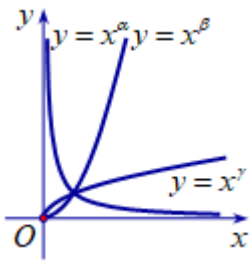
Câu 54. Tìm đạo hàm của hàm số $y=(x^2+1)^{\frac{e}{2}}$ trên $\mathbb{R}$.

A. $y'=2x(x^2+1)^{\frac{e}{2}-1}$. **B.** $y'=ex\sqrt{(x^2+1)^{e-2}}$.

C. $y'=\dfrac{e}{2}(x^2+1)^{\frac{e}{2}-1}$. **D.** $y'=(x^2+1)^{\frac{e}{2}}\ln(x^2+1)$.

Dạng 6. Nhận dạng đồ thị hàm số lũy thừa

Câu 55. Cho các hàm số lũy thừa $y=x^{\alpha}$, $y=x^{\beta}$, $y=x^{\gamma}$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề đúng là



A. $\alpha>\beta>\gamma$. **B.** $\beta>\alpha>\gamma$. **C.** $\beta>\gamma>\alpha$. **D.** $\gamma>\beta>\alpha$.

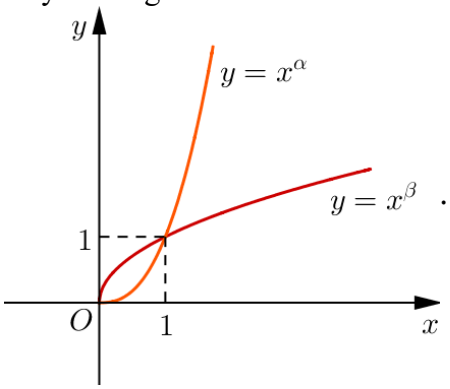
Câu 56. Cho hàm số $y=x^{-\sqrt{3}}$ khẳng định nào sau đây đúng?

A. Đồ thị hàm số cắt trục Ox.

B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.

C. Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.

Câu 57. Cho là các số $\alpha,\ \beta$ là các số thực. Đồ thị các hàm số $y=x^{\alpha},\ y=x^{\beta}$ trên khoảng $(0;\ +\infty)$ được cho trong hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. $0<\alpha<1<\beta$. **B.** $\beta<0<1<\alpha$. **C.** $0<\beta<1<\alpha$. **D.** $\alpha<0<1<\beta$.

Câu 58. Cho hàm số $y=x^{-\sqrt{2}}$. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A. Hàm số có tập xác định là $(0;+\infty)$. **B.** Đồ thị hàm số không có tiệm cận.

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;+\infty)$. **D.** Đồ thị hàm số không cắt trục hoành.